

IGSC 인증 문의 챗봇 — 시스템 인계 가이드 (개발 담당용)

고객에게 시스템을 넘기는 **개발 담당자**가 인계 전에 준비할 일과 인계 당일 작업 방법을 정리한 문서입니다. 고객용 안내는 「인수 매뉴얼 (고객용, final)」에 있습니다. 두 문서의 단계 번호는 서로 맞춰져 있습니다.

최종판(final) · 기준일 2026-10-07 · 상세 항목 목록은 docs/handover-checklist.md, 환경 변수와 배포는 docs/deploy.md, 운영 모니터링은 docs/monitoring.md

외부 서비스 정보의 기준: Vercel, Supabase, Claude Code, Anthropic의 요금·제한·이전 조건은 **2026-10-04에 공식 문서를 확인**해 반영했습니다 (출처는 부록 E). 인계 당일 직전에 한 번 더 확인하세요.

0. 한눈에 보기

단계	시기	핵심
A. 인계 전 준비	인계일 2주~1주 전	코드·문서 정리, 소스 저장소 준비, 남은 기능 수정, 검증
B. 인계 당일	인계일 (2~3시간)	백업 → Supabase 이전 → 고객 Vercel에 새 배포 → 점검 → 키 재발급 → 권한 회수
C. 인계 후	인계 직후	인수 확인서, 지원 합의, 알려진 한계 전달

인계 방식 (결정 사항)

- Supabase:** 프로젝트를 고객 조직으로 **이전**합니다. (데이터·파일·주소·키가 그대로 유지됩니다. 새로 만들어 옮기는 방법은 부록 C.)
- Vercel:** 현재 프로젝트는 개발 계정(jonghun-kim-s-projects) 소유이므로, **고객 계정에 새 프로젝트로 배포**합니다. 이전 기능은 쓰지 않습니다.
- 키:** 새 서버가 정상 동작하는 것을 확인한 **뒤에** 재발급합니다. (먼저 바꾸면 되돌릴 방법이 줄어듭니다.)
- 운영 주체:** 고객이 Claude Code로 직접 운영합니다. 그래서 규칙과 문서가 저장소 안에 있어야 합니다(A-1, A-3).

가장 큰 위험 5가지

- 주소 변경:** 현재 igsc-chatbot.vercel.app은 개발 계정 프로젝트의 주소라 고객 계정에 쓸 수 없습니다 → **정식 도메인을 먼저 정하고 그 주소로 위젯을 삽입**하게 합니다.
- AI 크레딧 소진:** 챗봇이 모든 질문을 담당자 이관으로 처리합니다(개발 중 실제로 발생) → Billing의 월 지출 한도·자동 충전 설정 (한도에 닿아도 챗봇이 멈춤).
- 키 노출:** 개발 중 쓴 키가 대화·로그에 남아 있습니다 → 인계 후 전부 폐기·재발급.
- 개인정보:** 로컬의 docs/customer-files/, data/, 백업에 고객 문의 원문이 있습니다 → 저장소에 올리지 않고 보관 방법을 합의.
- 무료 요금제:** Vercel Hobby는 비상업·개인용만 허용되고 크론이 하루 1회로 제한됩니다(Pro는 1분 간격). Supabase 무료 프로젝트는 1주 비활성이면 일시 정지됩니다 → 고객은 두 서비스 모두 Pro.
- Supabase 기존 키 폐지 예정:** 공식 문서상 기존 anon/service_role 키는 2026년 말까지 단계적으로 폐지되고 새 키 (sb_publishable..., sb_secret...)로 전환됩니다. 이 시스템의 환경 변수 이름(NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY)은 그대로 두고 **값만 새 키로 넣으면** 동작함을 검증했습니다(A-4, 2026-10-07).

A. 인계 전 준비

A-1. 소스 코드 저장소

전달 방식: 고객이 GitHub에서 직접 git clone으로 받아 가고, 고객이 자기 저장소에 다시 올려 소유를 독립합니다. (폴더·USB·압축 파일로 넘기지 않습니다.) 현재 상태: git 저장소 준비 완료, 비공개 저장소 jonghunkim84-design/IGSC-chatbot에 main push 완료(2026-10-07, 커밋 6c8d24a).

1. **.gitignore 보강** (이미 반영됨): 비밀 정보와 개인정보가 저장소에 올라가지 않게 합니다. - `.env*` (단 `.env.example` 은 제외) — 이미 있음 - `/data/` — 로컬 백업·분석 결과(고객 질문 원문 포함) - `/docs/customer-files/` — 고객이 보낸 원본 파일(이름·연락처 포함) - `.scratch*`, `*.tsbuildinfo`
2. **저장소에 올리기 전 비밀 정보 점검**: 아래를 검색해 키가 코드·문서에 없는지 확인합니다.

```
git init
git add -A
git status          # 올라갈 파일 목록 확인 (data/, customer-files, .env.local 이 없어야 함)
```

소스에서 `sk-ant-`, `re_`, `eyJ` (Supabase 키 형태), 이메일 주소 등을 검색합니다. **대화·문서에 붙여 넣은 키는 인계 후 재발급 하므로 지금 노출돼 있어도 무방하지만**, 소스 파일에는 없어야 합니다. 3. **인계 당일 전달 절차** (고객이 당겨 가는 방식) 1. 고객의 **GitHub 아이디**를 받습니다 (A-7). 2. **읽기 권한으로 초대**: 저장소 Settings → Collaborators → Add people, 또는 `gh api -X PUT repos/jonghunkim84-design/IGSC-chatbot/collaborators/<고객 GitHub ID> -f permission=pull` (초대는 고객이 수락해야 유효, 약 7일. 인계 전날이 아니라 **당일 오전**에 보내면 편합니다.) 3. 고객이 인수 가이드 4-6의 순서로 `git clone` → 자기 비공개 저장소에 `git push` (고객이 직접, 화면 공유로 안내). 4. **확인**: 고객 저장소에 커밋 `6c8d24a` (이후 커밋 포함)와 전체 이력이 보이는지, `.env.local`·`data/`·`docs/customer-files/` 가 없는지 확인. 5. **정리**: 내 저장소에서 고객 collaborator 제거 (Settings → Collaborators), `jonghunkim84-design/IGSC-chatbot` 은 B-10에서 **삭제 또는 보관**을 결정(고객 요구). 개발 PC의 `origin` 은 인계 후 제거(`git remote remove origin`).

저장소는 **비공개 유지**. 문서에 고객 연락처·운영 정보가 있습니다. 초기에는 고객이 clone만 하면 되므로 쓰기 권한은 주지 않습니다. 4. **브랜치 규칙**: `main` 하나만 쓰고, 변경은 Claude Code가 커밋하도록 안내합니다.

A-2. 코드 정리

작업	상태
임시 파일 삭제: <code>.scratch-e.cjs</code> 등 <code>.scratch*</code>	미완
일회성 스크립트 정리 (<code>scripts/</code> 약 28개): 운영에 계속 쓰는 것과 개발용을 구분해 <code>scripts/README.md</code> 에 목록화, 개발용은 <code>scripts/dev-oneoff/</code> 로 이동	미완
lint 오류 4건 (오래된 일회성 스크립트) 정리	미완
<code>docs/dev-approved.md</code> (개발용 임시 승인 기록, 옛 내용): 삭제	미완
<code>README.md</code> 환경 변수 표 갱신 (<code>CRON_SECRET</code> , <code>RESEND_API_KEY</code> 등 추가)	미완
<code>docs/manual.md</code> (9월 30일 기준) 최신화 또는 교육 매뉴얼로 대체	미완
<code>npm audit</code> : next/postcss 취약점 2건(해결에는 Next 16 업그레이드 필요) — 기록만 남기고 인계	미완

A-3. Claude Code 운영 규칙 (`CLAUDE.md` 보강)

고객의 Claude Code는 **`CLAUDE.md` 를 읽고 일합니다**. 이 파일에 아래 운영 규칙이 있어야 합니다 (현재는 개발 규칙만 있음).

```
## 운영 규칙 (고객 인계 후)
- FAQ 승인(status='approved')은 사람이 관리자 화면에서만 한다. 스크립트·코드로 대량 승인하지 않는다.
- 운영 DB를 바꾸는 작업(삭제·승인 초기화·키 교체) 전에는 `npx tsx scripts/export-backup.ts` 로 백업한다.
- 삭제·초기화 스크립트는 미리보기(기본)를 먼저 보여주고 사용자 확인 후 `--apply` 로 실행한다.
- 키·비밀번호를 출력하거나 대화에 남기지 않는다. 키는 환경 변수 또는 .env.local 에만 둔다.
- 배포 후 `npm run smoke:deploy -- <주소>` 와 `npm run golden -- --safety` 를 실행한다.
```

이 파일은 개발 담당자가 수정하면 안 되는 고객 규칙이 아니라, **인계 후 고객 운영을 안전하게 하는 장치**입니다. 고객과 내용을 합의하고 반영하세요.

대화 기억은 넘어가지 않습니다. 개발 중 Claude Code가 쌓은 개인 메모리(~/claude/projects/.../memory)는 이 PC에만 있고 고객 PC로 가지 않습니다. 필요한 사실은 CLAUDE.md · docs/ 에 남아 있어야 합니다. (예: 승인은 사람만, 인계 시 승인 0건)

A-4. 기능·데이터 상태 (인계 전 확인)

항목	상태	내용
승인 FAQ 0건일 때 안내	✅ 완료	승인 0건이면 인증 문의에 "AI 답변 준비 중입니다." (기록 안내·연락처 포함). 컨설팅·불만·범위 밖은 기존 고정 문구
유입 채널 기능	✅ 완료 (마이그레이션 0012 적용)	chat_log.source · source_detail, 관리자 유입 채널 메뉴, 위젯 data-src. 설명은 docs/channels.md, 고객 안내는 인수 가이드 9장
비용·기간 FAQ	✅ 초안 17건 등록	고객 제공(2026-10-07) 값. 승인은 고객이 함 . 미확정: "기본" 인증의 범위, 부가세·기준일, 미세플라스틱 인증의 인증 종류
인증 이력 비공개 전환	✅ 완료 (2026-10-07)	220건 모두 비공개(공개 0건). 공개 동의 확인 후 <code>npm run ingest:history:public -- on</code>
승인 FAQ 상태 정리	✅ 0건 (2026-10-07)	승인 443건을 초안으로 되돌림(복원 파일: data/backup/faq-approved-2026-10-07T07-20-16.json, 복원은 <code>reset-faq-approval.ts --restore</code>). 대화 기록·미답변도 0건으로 정리. 인계 당일 시작 전에 다시 확인
알림 메일 도메인 인증	🟡 고객 도메인 확정 후	현재 테스트 발신 주소
Supabase 새 API 키 (publishable/secret) 호환 검증	✅ 완료 (2026-10-07)	scripts/verify-new-keys.ts 19개 항목 통과(secret 키: 서버 작업·저장소·요청 제한 함수·관리자 API, publishable 키: 익명 권한·@supabase/ssr·로그인 링크 API, 앱 수준: 새 키로 /api/health·/admin 차단·/api/chat·대화 기록 저장). 코드 수정 없이 새 키로 배포 가능. 인계 당일에는 새 키를 Vercel 환경 변수에 넣고, 개발 중 만든 키는 B-8에서 폐기·재발급

A-5. 인계 전 검증 (모두 통과해야 합니다)

```
npx tsc --noEmit
npx eslint app lib components tests
npx vitest run
npm run build
npm run golden -- --safety      # FAQ가 없어도 통과해야 하는 안전 규칙
```

- 마이그레이션 0001 ~ 0012 적용 상태 확인(Supabase SQL Editor).
- 운영 상태 화면: DB·AI 정상.
- 테스트로 생긴 기록 확인: 대화 기록 0건, 미답변 0건, 승인 FAQ 0건 (인계 직전에 다시 확인하고 시연·검증으로 생긴 기록은 정리).

A-6. 문서 묶음

고객에게 전달할 최종 문서:

문서	파일
운영자 매뉴얼 (final) — 고객 운영 담당자용	docs/handover/IGSC 챗봇 운영자 매뉴얼_final.pdf
사용자 교육 자료 (PDF, PPTX)	docs/education/ (교육용. 운영자 매뉴얼이 최신)

문서	파일
고객 확인·결정 사항	docs/education/IGSC 챗봇 고객 확인 사항.pdf
인수 매뉴얼 (고객용, final) — 계정·설치·인수일 절차·채널 링크 연결(9장)	docs/handover/IGSC 챗봇 인수 매뉴얼 (고객용)_final.pdf
배포·운영 문서	docs/deploy.md, docs/monitoring.md, docs/golden-tests.md, docs/widget-install.md
인계 체크리스트	docs/handover-checklist.md

내부용 문서(이 인계 가이드, 분석 자료)는 고객에게 줄지 선택합니다.

A-7. 고객 사전 확인 (인계일 1주 전까지)

고객이 「인수 가이드」 2장의 준비를 끝냈는지 확인합니다. - □ Vercel Pro 계정(좌석 1명당 월 \$20), Supabase 조직(Pro) + **개발 담당자를 관리자(Administrator) 또는 소유자(Owner)로 초대** (조직 전체 역할, 프로젝트 단위 역할은 이전을 막음) - □ Anthropic Console 계정·크레딧, Resend 계정, GitHub 계정 - □ 정식 도메인 결정과 DNS 담당자 대기 - □ 관리자 이메일 3개, 알림 수신자 - □ 고객 PC 설치 완료(Node.js, Git, Claude Code, Vercel CLI) - □ 인계일 일정과 짧은 중단 허용 합의

B. 인계 당일

원칙: 고객 계정의 비밀번호를 받지 않습니다. 로그인이 필요하면 **고객이 직접 로그인**하고(화면 공유), 개발 담당자는 안내합니다. 고객 PC에서 작업하는 것을 권장합니다.

B-1. 시작 전 점검

- 고객 계정 확인 (A-7)
- 현재 운영 상태 정상 (운영 상태 화면)
- **FAQ 승인 상태 확인:** 원칙은 0건. 개발·시연 중 승인분이 남아 있으면 B-2 백업 뒤에 `npx tsx scripts/reset-faq-approval.ts` (미리보기) → `--apply`. 고객이 이미 승인한 FAQ는 보존(되돌리지 않음)
- **인증 이력 비공개 확인** (`npm run ingest:history:public -- off`) — 공개 동의가 확인된 경우에만 공개
- 개발·시연 중 생긴 **대화 기록·미답변** 정리 (`scripts/delete-chat-log.ts`, `scripts/delete-unanswered-before.ts`, 미리보기 후 `--apply`)

B-2. 백업 (되돌릴 수 있게)

```
npx tsx scripts/export-backup.ts
```

`data/backup/full-<시각>/` 에 모든 테이블과 문서 파일, `manifest.json` (건수 요약)이 저장됩니다. **manifest의 건수를 눈으로 확인**합니다(예: documents 26, 파일 26개. FAQ·대화 건수는 인계 시점 값). 백업 폴더는 고객에게 암호화된 매체로 전달하거나 안전한 저장소에 보관하고, 개발 PC에서는 인계 후 삭제합니다.

B-3. Supabase 프로젝트 이전

- 이전 조건 확인** (공식 문서 기준): 이전은 **원래 조직의 소유자**(개발 담당자)가 시작하고, **고객 조직에서는 멤버 이상**이어야 합니다. 공식 문서는 어느 역할이 "멤버 이상"인지 명확히 적지 않았으므로, **관리자 또는 소유자로 초대받고 조직 전체 역할**이어야 합니다(초대는 고객이 조직의 Team 설정에서 이메일로 보내며 **24시간 안에 수락**해야 함). 아래가 켜져 있으면 이전이 막힙니다: GitHub 연동, 프로젝트 단위 역할, 로그 드레인. **지역(리전)이 다른 조직으로는 이전할 수 없습니다.** 무료 요금제로 이전하면 1~2분 중단이 생길 수 있으니 고객 조직은 Pro여야 합니다. 비용은 이전이 끝날 때까지 원래 조직이, 이후 다음 청구 주기부터 고객 조직이 부담합니다.
- 개발 계정의 Supabase 프로젝트 → 프로젝트 설정의 **General**에서 이전(Transfer project)을 시작하고 고객 조직을 선택 → 확인. (화면 이름은 바뀔 수 있습니다.)

- 이전 후 확인: - □ 고객 조직에서 프로젝트가 보인다. 테이블(`faq`, `documents` 등) 행 수가 백업 manifest와 같다. - □ Storage의 `documents` 버킷 파일 수가 같다 (26개). - □ 프로젝트 주소(`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`)와 키가 그대로다. (이 단계에서는 키를 바꾸지 않습니다.)
- Authentication 설정** (이전 후 고객 도메인 기준): - Authentication → URL Configuration: **Site URL** = 새 챗봇 주소, **Redirect URLs** = {새 주소}/admin/auth/callback - Authentication → SMTP: 고객 메일 서비스로 설정 (기본 메일은 발송 한도가 낮음) - 기존 관리자 계정(개발자 이메일)은 `auth.users`에 남아 있으나 `ADMIN_ALLOWED_EMAILS`에서 빠지면 접근할 수 없습니다.

B-4. 고객 Vercel에 새 프로젝트 배포

고객 PC의 프로젝트 폴더에서 진행합니다 (코드는 GitHub에서 `git clone` 한 것). 1. **고객이 직접 로그인**: `vercel login` (고객 계정) 2. 새 프로젝트 연결: `vercel link` → 새 프로젝트 이름(예: `igsc-chatbot`) 생성 3. **환경 변수 입력** (`vercel env add` 이름 `production`, 값은 화면에서 입력 — 채팅·문서에 붙여 넣지 않음):

이름	값	비고
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	이전된 프로젝트 주소	이전 후에도 동일
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	고객이 직접 만든 publishable 키 (<code>sb_publishable_...</code>)	브라우저에 노출되는 공개 키
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	고객이 직접 만든 secret 키 (<code>sb_secret_...</code>)	민감 변수로 저장. 개발 담당자가 만든 키 (<code>.env.keytest</code>)는 쓰지 않음
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	고객 Console에서 만든 새 키	민감 변수
<code>ADMIN_ALLOWED_EMAILS</code>	관리자 3명 이메일(선택)	개발 담당 이메일 제거
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	정식 도메인 주소	로그인 링크 돌아올 주소
<code>CRON_SECRET</code>	새로 만든 임의 문자열 (예: <code>node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"</code>)	민감 변수
<code>RESEND_API_KEY</code>	고객 Resend 새 키	민감 변수
<code>ALERT_EMAIL_FROM</code>	인증한 도메인의 발신 주소	
<code>CHAT_FRAME_ANCESTORS</code>	챗봇을 넣을 홈페이지 주소(공백 구분)	비우면 모든 사이트 허용

`SEARCH_DEBUG_ENABLED`는 **설정하지 않습니다**. 4. **Functions Region**을 Supabase와 같은 지역으로 설정 (Settings → Functions). 5. 배포: `vercel deploy --prod` 6. **자동 점검 주기**: Pro 요금제면 `vercel.json`의 `0 0 * * *` (하루 1회)을 `*/30 * * * *`로 바꾸고 재배포합니다. (Hobby에서는 하루 1회까지만 배포가 허용됩니다.)

B-5. 도메인 연결

- Vercel → 프로젝트 → Settings → Domains → 정식 도메인 추가
- 안내되는 DNS 레코드를 고객의 **DNS 담당자**가 도메인 관리 화면에 추가합니다.
- 연결이 확인되면 `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`이 이 주소인지, Supabase Redirect URLs가 맞는지 다시 확인하고 **재배포**합니다.

B-6. 알림 메일 (Resend)

- 고객 Resend 계정에서 도메인 인증(DNS 레코드)을 완료합니다.
- `ALERT_EMAIL_FROM`을 인증한 도메인 주소로 설정하고 재배포합니다.
- 시험: 아래 B-7의 알림 점검 참고. 관리자 3명 모두에게 도착하는지 확인합니다.

B-7. 정상 동작 점검 (키 재발급 전에 반드시)

```
npm run smoke:deploy -- https://{새 주소}
npm run golden -- --safety
```

수동 점검표 (고객과 함께):

- {주소}/chat 화면, 추천 질문 → 승인 FAQ 0건이면 담당자 안내/되묻기 (A-4 수정 후 동작 확인)
- {주소}/admin/login — 관리자 **3명 모두** 로그인 메일 수신.로그인
- FAQ-미답변.로그.문서 보관함.인증 종류.운영 상태 화면
- 문서 보관함 파일 **내려받기** 1건 (저장소 이전 확인)
- 테스트 FAQ 1건: 초안 → 승인 → 챗봇이 답 → 초안으로 되돌림(또는 삭제)
- 컨설팅 질문 거절, 불만 문장 → 담당자 안내
- **유입 채널**: /admin/channels 가 열리고 링크가 새 주소 기준으로 만들어진다. 채널 링크(예: .../chat?src=instagram&c=test)로 시험 질문 → 표에 반영 (마이그레이션 0012 적용 확인)
- 홈페이지 위젯: 삽입 코드로 열린 챗봇의 질문이 **홈페이지** 채널로 기록된다 (data-src 기본값 homepage)
- 운영 상태 화면: DB-AI 정상
- 알림 점검: GET {주소}/api/cron/monitor 에 Authorization: Bearer {CRON_SECRET} 헤더를 붙여 호출 → 응답의 status.alert 확인 (문제가 있어야 메일이 갑니다. 시험은 운영 상태가 '주의'일 때 가능)
- /admin 이 로그인 없이는 열리지 않음 (smoke 항목에 포함)
- 보안 헤더: /chat 은 iframe 허용, /admin 은 차단 (smoke 항목에 포함)
- 점검으로 생긴 대화 기록.미답변 정리: npx tsx scripts/delete-chat-log.ts --all (미리보기 확인 후 --apply)

B-8. 키 정리 (점검 통과 후)

Supabase 키는 고객이 처음부터 자기 키를 만들어 씁니다. B-3으로 프로젝트가 고객 조직으로 이전된 뒤, 고객이 **Settings > API Keys**에서 새 secret-publishable 키를 직접 만들어 B-4의 환경 변수에 입력합니다. (개발 중 .env.keytest 에 만든 키는 인계하지 않습니다 — 그 키는 개발 담당자가 알고 있는 키이기 때문입니다.) 이렇게 하면 개발 담당자가 아는 키는 **이전 전 키** (기존 anon/service_role 및 개발용 새 키) 뿐이고, 인계 마지막에 이것만 폐기하면 됩니다.

폐기 순서: 고객 키로 새 서버가 정상 동작 확인 → 개발 담당자가 만든 키(.env.keytest 의 secret 키 포함)와 기존 anon/service_role 키를 비활성화·삭제 → 동작 재확인. (비활성화는 되돌릴 수 있고, secret 키 삭제는 영구적입니다.)

키	방법	서버 반영
Supabase API 키	위 설명대로 고객 키로 운영 중 → 개발 담당자가 만든 키와 기존 키를 비활성화·삭제 (secret 키 삭제는 영구적, 기존 anon/service_role 키는 비활성화로 되돌릴 수 있음). 공식 문서는 "모든 곳이 새 키로 바뀐 것을 확인한 뒤 옛 키를 삭제"하도록 안내	환경 변수 2~3개 교체 → 재배포
Anthropic	개발 계정 키 폐기 (고객 키는 이미 사용 중)	이미 고객 키로 교체됨
Resend	개발 계정 키 폐기 (고객 키는 이미 사용 중)	이미 고객 키로 교체됨
CRON_SECRET	고객 배포에서 새로 만든 값 사용 중	해당 없음
Vercel 토큰	개발 PC의 vercel logout	—

개발 키를 폐기하면 **개발 계정의 옛 Vercel 프로젝트**는 동작하지 않게 됩니다. 이것이 의도입니다. 고객 키로 새 서버가 정상인 것을 확인한 뒤에만 합니다. 개발 PC의 .env.keytest 와 .env.local 은 이때 **삭제**합니다.

B-9. 위젯 삽입 코드·채널 링크 전달

docs/widget-install.md 의 {챗봇 도메인} 을 정식 주소로 바꿔 홈페이지 담당 업체에 전달합니다. 그리고 고객에게 **관리자 → 유입 채널**에서 채널별 링크를 복사해 거는 방법(인수 가이드 9장)을 안내합니다. **정식 도메인이 확정되기 전에 채널 링크를 걸지 않도록** 합니다(주소가 바뀌면 이미 건 링크를 모두 교체해야 함). (삽입 일정은 고객이 FAQ 승인을 어느 정도 한 뒤로 잡는

것을 권장 — 승인 0건이면 챗봇이 답을 못 합니다.)

B-10. 폐기와 권한 회수

- 개발 계정의 Vercel 프로젝트 `igsc-chatbot` **삭제** (또는 중지) — 옛 주소 `igsc-chatbot.vercel.app` 폐기
- 개발 계정의 Anthropic-Resend 키 **폐기**, 개발 PC의 `.env.local` 삭제 또는 새 키로 교체
- 개발 PC의 백업 폴더(`data/backup/`)와 `docs/customer-files/`: 고객 요구에 따라 **삭제** 또는 안전한 보관
- 고객 Supabase 조직에서 개발 담당자 **권한 제거** (필요하면 지원 시에만 임시 초대)
- **고객이 자기 GitHub 저장소로 push 완료**를 확인하고(A-1 절차 4), 내 저장소에서 고객 collaborator 제거 · `IGSC-chatbot` 삭제 또는 비공개 보관 결정 · 개발 PC의 `git remote remove origin`
- 고객 Vercel 팀·계정에 개발 담당자가 남아 있다면 제거

C. 인계 후

C-1. 인수 확인서

「인수 가이드 (고객용)」 6-4의 확인서를 양쪽이 서명합니다.

C-2. 지원 범위 합의 (문서로 남기세요)

- 지원 기간(예: 인계 후 N개월 무상 하자 보수)
- 지원 범위: 포함(버그 수정, 인증 이력 입력, 관리자 변경, 장애 대응) / 별도(기능 추가, FAQ 작성 대행, Next.js 메이저 업그레이드)
- 응답 시간(예: 영업일 기준 당일/익일), 긴급 연락 방법
- 고객이 Claude Code로 직접 변경한 부분의 책임 범위

C-3. 알려진 한계·기술 부채 (고객에게 전달)

항목	내용
인증 이력 입력 화면 없음	현재는 데이터베이스(Supabase Table Editor)에서 직접 입력
관리자 추가·삭제	환경 변수(<code>ADMIN_ALLOWED_EMAILS</code>) 수정 + 재배포
FAQ 검색 방식	목록 전체를 AI에 보내는 방식(임베딩 없음). 승인 FAQ 약 500건 넘으면 응답 속도·비용 점검, 필요 시 검색 모듈(<code>lib/search/</code>) 교체 (인터페이스 <code>searchFaq()</code> 유지)
의존성 취약점	<code>npm audit</code> 의 next/postcss 2건 — 해결은 Next 16 업그레이드 필요
자동 점검 주기	Hobby는 하루 1회(시간 정밀도 ±59분), Pro는 1분 간격까지 가능 → <code>*/30 * * * *</code>
Supabase 기존 키 폐지	기존 <code>anon/service_role</code> 키는 2026년 말까지 단계적 폐지 예정. 새 키(<code>publishable/secret</code>)로 동작함을 검증 완료(<code>scripts/verify-new-keys.ts</code>) → 인계 시 새 키 사용
Anthropic 한도	새 조직은 낮은 한도의 Evaluation 단계에서 시작할 수 있음. 월 지출 한도·자동 충전은 고객이 Billing에서 설정
대화 로그	계속 쌓임. 보관 기간 정책 필요
한국어만 지원	외국어는 담당자 연결
유입 채널 집계	질문한 방문만 집계(방문·클릭 수는 미집계). 채널 추가는 <code>lib/channels.ts</code> 한 줄(Claude Code로 요청). 0012 적용 전 대화는 채널 없음
인계 시점 데이터	인계 직전 값으로 기록: 승인 FAQ(원칙 0건), FAQ 초안, 인증 이력(비공개), 대화·미답변

C-4. 인계 후 1~2주 점검 (선택)

- 운영 상태 화면과 알림 메일 수신 확인
- 고객의 첫 FAQ 승인 과정 지원 (검수 화면 시연)
- 대표 질문 점검 `npm run golden` (승인 FAQ가 쌓인 뒤)

부록 A. 시스템 구성

영역	위치
챗봇 화면	app/chat/, components/chat/, 삽입 스크립트 public/widget.js
관리자 화면	app/admin/(panel)/ (FAQ, 미답변, 문서, 로그, 유입 채널 , 인증 종류, 운영 상태)
API	app/api/chat, app/api/admin/*, app/api/health, app/api/cron/monitor
업무 로직	lib/chat/ (처리 순서), lib/search/ (FAQ 선택), lib/docs/ (문서→초안), lib/monitor/, lib/rate-limit.ts, lib/channels.ts (유입 채널), lib/admin/channel-stats.ts
DB 접근	lib/db/ (서버 전용, service role)
프롬프트	lib/prompts/ (코드에 인라인 금지)
마이그레이션	supabase/migrations/0001 ~ 0012
테스트	tests/ (단위·시나리오), 대표 질문 tests/golden/cases.ts
스크립트	scripts/ (백업, 삭제, 승인 초기화, 점검 등)
규칙	CLAUDE.md

부록 B. 운영용 스크립트

스크립트	용도	비고
scripts/export-backup.ts	전체 백업	읽기만 함
scripts/reset-faq-approval.ts	승인 되돌리기·복원	기본 미리보기, --apply
scripts/delete-chat-log.ts	대화 기록 삭제	백업 후 삭제
scripts/delete-unanswered-before.ts	미답변 삭제	백업 후 삭제
scripts/smoke-deploy.ts	배포 후 자동 점검	npm run smoke:deploy -- 주소
scripts/golden.ts	대표 질문 점검	npm run golden
scripts/backfill-content-hash.ts	문서 해시 채우기	마이그레이션 0010 후 1회
scripts/load-cost-duration-faqs.ts	고객이 준 비용·기간으로 FAQ 초안 등록(기존 비용·기간 초안 삭제)	일회성. 기본 미리보기, --apply
그 외 load-*, draft-*, verify-*, compare-*, analyze-*	개발 중 일회성 작업	정리 대상(A-2)

부록 C. Supabase를 이전하지 않고 새로 만드는 경우

고객 조직 조건 때문에 이전이 안 될 때만 씁니다. 작업량이 크고 누락 위험이 있습니다. 1. 고객 조직에 새 프로젝트 생성(Pro). 2. SQL Editor에서 supabase/migrations/0001 ~ 0012 을 **순서대로** 실행. (0009 는 인증 종류 51건이 시드로 들어감) 3. 백업 (data/backup/full-*/)의 테이블 JSON을 새 프로젝트에 가져옴 — 참조 순서(documents → doc_chunks, faq, cert_history ...)를 지켜 service role 로 삽입. 가져오기 스크립트는 현재 없으므로 필요하면 새로 작성·검증해야 함. 4. Storage documents 버킷(비공개)을 만들고 백업의 files/ 를 올림. 파일 이름은 documents.storage_path 와 같아야 함. 5. 새 URL·키로 모든 환경 변수를 교체하고 Auth 설정(URL Configuration, SMTP)을 다시 함. 관리자 계정은 처음 로그인할 때 자동 생성됨. 6. 행 수·파일 수를 백업 manifest와 대조.

부록 D. 장애 대응 요약 (인계 후 고객 질문에 대비)

증상	1차 확인	조치
모든 질문이 담당자 이관	운영 상태 → AI 실패	Anthropic 크레딧-키 확인
관리자 로그인 불가	이메일이 <code>ADMIN_ALLOWED_EMAILS</code> 에 있는지, 메일 한도	환경 변수-SMTP
챗봇 화면 오류	Vercel 배포 상태-로그	이전 배포로 롤백 (<code>vercel rollback</code>)
DB 연결 실패	Supabase 프로젝트 상태(일시 정지 여부)	요금제-상태 확인
질문 폭증	오늘 질문 수, 하루 상한	환경 변수 <code>RATE_*</code> 조정

부록 E. 확인한 공식 문서 (확인일 2026-10-04)

이 문서의 외부 서비스 정보(요금-제한-설치-이전 조건)는 아래 공식 문서를 **2026-10-04에 직접 확인**해서 반영했습니다. 서비스는 바뀔 수 있으므로 실행하기 전에 한 번 더 확인하세요.

서비스	확인한 내용	출처
Vercel	무료(Hobby)는 비상업·개인용만 허용, 크론은 하루 1회(시간 정밀도 ±59분)만 가능, 함수 최대 실행 300초. Pro는 크론 1분 간격, 사용자(개발자 좌석) 1명당 월 \$20, 열람자(Viewer) 좌석은 무료	vercel.com/docs/plans/hobby , vercel.com/docs/cron-jobs/usage-and-pricing
Vercel	프로젝트 삭제는 Settings → General의 Delete Project. 삭제하면 배포·도메인-환경 변수가 함께 삭제됨. 프로젝트 일시 중지(Pause Project) 기능이 있음	vercel.com/docs/projects/managing-projects
Supabase	Pro는 월 \$25부터. 무료 프로젝트는 1주 동안 활동이 없으면 일시 정지, Pro는 비활성으로 정지되지 않음. Pro는 일일 백업 7일 보관	supabase.com/pricing
Supabase	프로젝트 이전은 프로젝트의 General settings에서 시작. 원래 조직의 소유자(Owner) 가 시작하고, 대상 조직에서는 멤버(Member) 이상 이어야 함 (역할: Owner / Administrator / Developer / Read-Only). Administrator는 프로젝트 이전-조직 설정 변경-소유자 추가 권한이 없고, 초대는 이메일로 가며 24시간 유효. 프로젝트 단위 역할이 있으면 이전이 막힘. GitHub 연동-프로젝트 단위 역할-로그 드레인이 켜져 있으면 이전 불가. 지역(리전)이 다른 조직으로는 이전 불가. 무료 요금제로 이전하면 1~2분 중단 가능	supabase.com/docs/guides/platform/project-transfer
Supabase	API 키: 기존 anon/service_role 키는 2026년 말까지 단계적으로 폐지 예정, 새 키(publishable <code>sb_publishable_...</code> , secret <code>sb_secret_...</code>)로 전환 중. 키 교체는 Settings > API Keys	supabase.com/docs/guides/api/api-keys
Claude Code	Windows 10 1809 이상. 설치: PowerShell <code>irm https://claude.ai/install.ps1 iex</code> , CMD, 또는 <code>winget install Anthropic.ClaudeCode</code> . 관리자 권한 불필요. Node.js 필요 없음(npm 설치 시에만 Node 22 이상). Git for Windows는 선택(있으면 Bash 도구 사용). 확인: <code>claude --version</code> , <code>claude doctor</code> . 계정: Pro, Max, Team, Enterprise, Console 중 하나(무료 claude.ai 플랜은 제외)	code.claude.com/docs/en/setup
Anthropic API	월 지출 한도: Console의 Settings > Billing > Spend limits(Set limit/Adjust limit). 새 조직은 낮은 한도의 Evaluation 단계에서 시작할 수 있고 사용 이력에 따라 올라감. 내가 정한 한도에 도달하면 요청이 HTTP 400(<code>invalid_request_error</code>), 단계별 월 상한에 도달하면 HTTP 429로 막히며 다음 달 1일 00:00 UTC에 풀림. 크레딧 자동 충전(auto-reload)은 Billing 화면에서 설정	platform.claude.com/docs/en/api/rate-limits , support.anthropic.com (결제 안내)

이번에 확인하지 못한 것: Vercel 프로젝트 이전 기능의 세부 조건(이 가이드는 이전 대신 새 배포를 사용), Supabase 새 키로 전환했을 때 이 시스템과의 호환(A-4 참고), Anthropic Console의 잔액 알림 정확한 메뉴(운영 상태 화면의 AI 점검과 알림 메일이 대신 감지합니다).